- main()
  - 系统滴答定时器初始化
  - NVIC优先级分组
  - SysTick中断定时器
    - 1000us一次中断
  - 系统初始化
    - PID参数初始化
    - LED初始化
      - 4路PWM LED驱动初始化
        - 使能TIM3时钟
        - 初始化PA6，PA7，PB0，PB1
        - 设置定时器。设定PWM频率72MHz/(35+1)*1000=2K，分辨率1000
        - 配置定时器输出为PWM模式
        - 使能定时器输出
        - 初始化LED为300ms闪烁
    - IIC总线初始化
      - 使能APB2时钟
      - 初始化PB6(SCL)、PB7(SDA)引脚(开漏输出，50Mhz)
      - 子主题 3
    - Mpu6050初始化
      - MPU6050初始化
        - 向MPU6050各配置寄存器依次写入控制字，并将返回值与正常值判断以确定芯片是否正常
        - 读MPU6050地址寄存器读取一个字节的数据，并与正常值判断以确定mpu是否正常
        - 如果正常，则从单片机的0x08007800中读出mpu6050的静止校准值
    - NRF24L01初始化
      - 初始化24l01IIO口
        - 打开APB2时钟
        - 使能PA11(CE)引脚，PB12(CSN)引脚(上拉输入，50Mhz)
        - 拉高CE,CSN(取消选中24l01,失能芯片)
        - 初始化24l01IIO口
          - 使能PB5(IRQ)引脚(上拉输入，50Mhz)
        - 初始化模拟SPI总线
          - 拉高CS片选PB12
          - SCK(PB13)(模拟SPI时钟输出)
          - MOSI(PB15)(模拟SPI数据输出)
          - MISO(PB14)(模拟SPI数据输入)
          - 拉低SCK，设置闲时为低
      - 24l01自检(写入数组再读回来进行比较)
      - 设置24l01为接收模式
        - 选中24l01
        - 1）写Rx 节点的地址 RX_ADDR_P0
        - 2）关闭自动应答 ACK EN_AA
        - 3）使能接收PIPE 0 EN_RXADDR
        - 4）选择通信频道 RF_CH=1
        - 5）关闭自动重发
        - 6）配置发射参数（低噪放大器增益、发射功率、无线速率） RF_SETUP
        - 7）配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
    - 4路PWM初始化
      - 4路PWM电机驱动初始化
        - 使能GPIOA_APB2时钟
        - 初始化PWM1(PA0,右前)，初始化PWM2(PA2,左前)，初始化PWM3(PA1,右后)，初始化PWM4(PA3,左后)
        - 使能TIM2时钟
        - 设置定时器。设定PWM频率72MHz/(8+1)*1000=8K，分辨率1000
        - 配置定时器为PWM输出模式和4路通道输出使能
        - 使能定时器2
    - 定时器3中断初始化
      - APB1_TIM3时钟使能
      - NVIC初始化，设置TIM3通道
      - 设置定时器3ms定时
      - 使能定时器中断
      - 使能TIM3
    - 定时器3中断初始化
  - while(1){刷新LED，和USB上位机}
  - 每3ms进入定时器中断
  - TIM3中断服务函数
    - 检查是否是TIM3发生中断
    - 每隔3ms(即每次中断)
      - Mpu6050获取数据
        - 卡尔曼滤波
          - 输入6轴数据
          - 将MPU6050的数据通过四元数解算得到欧拉角赋给Angle数组(当前角度姿态值)
      - 遥控数据解析
        - NRF接收数据
        - 航模数据解析
        - 解锁/锁定判断
      - PID控制
        - 期望飞行角度
        - 飞行姿态角
        - 油门
        - 俯仰角PID控制
        - 横滚角PID控制
        - 偏航角PID控制
        - PID输出
      - 电机输出
    - 每隔6ms(即每两次中断)

Presented with xmind